Grafos

Definição, Terminologia e Conceitos Elementares

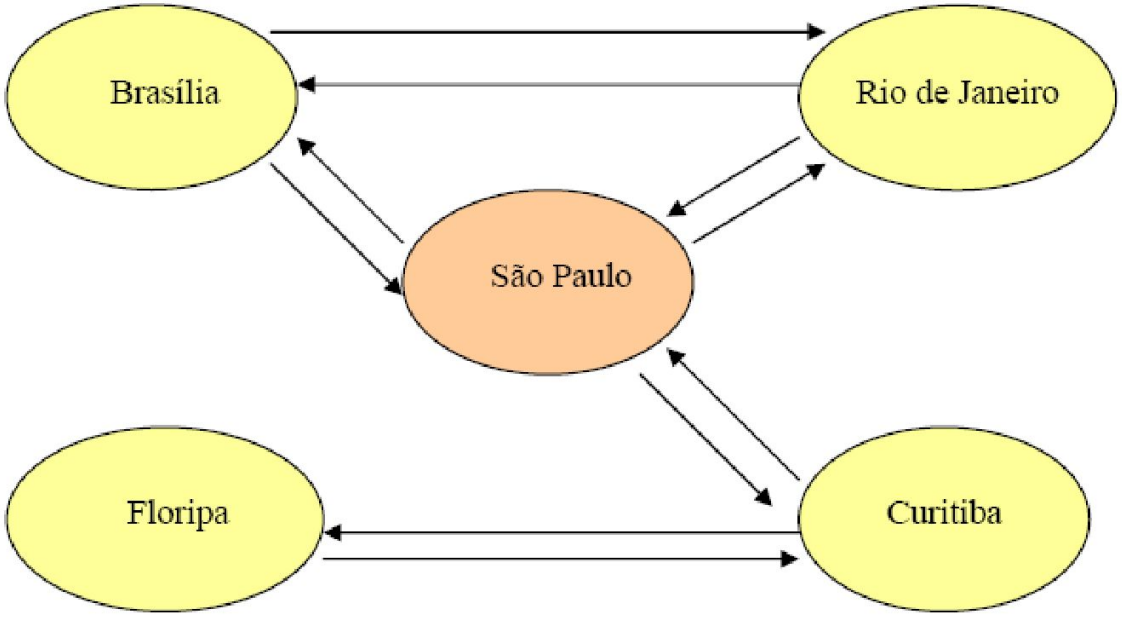
O que é um grafo?

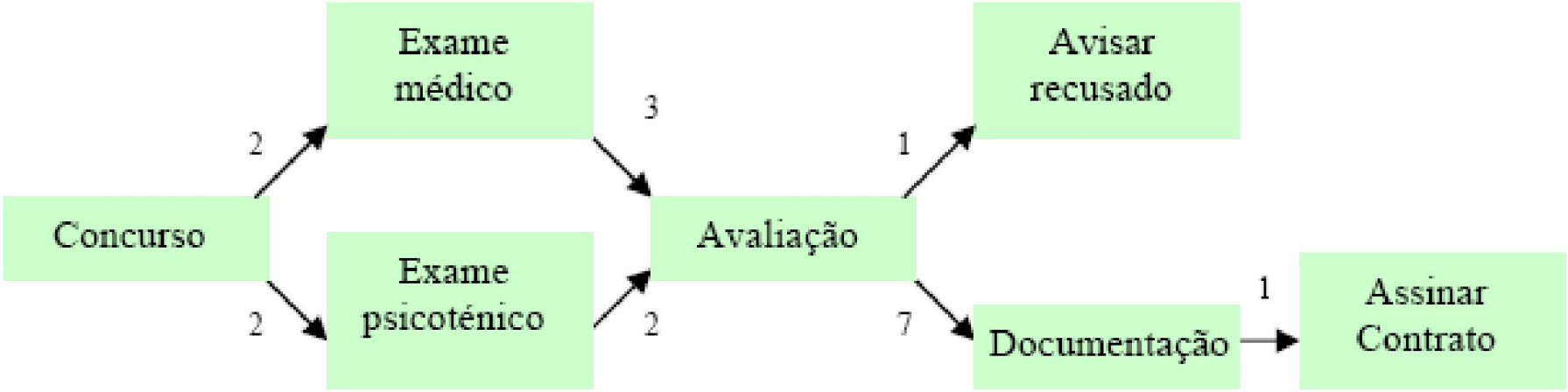
- Um grafo é uma representação gráfica de elementos de dados e das conexões entre alguns destes itens.
- Uma árvore é um caso particular de grafo.
- Outros exemplos: interesse de desempregados por vagas em empresas, rotas de uma companhia aérea.

Qual a importância computacional do uso dos grafos?

- É bastante abrangente o uso de grafos na computação em áreas como:
- Análise de planejamento de projetos
- Cibernética
- Redes de Computadores
- Circuitos Eletrônicos.

Qual a importância computacional?





Definição

- **Definição**

Um ***grafo*** *é uma tripla (N, A, g) em que:*

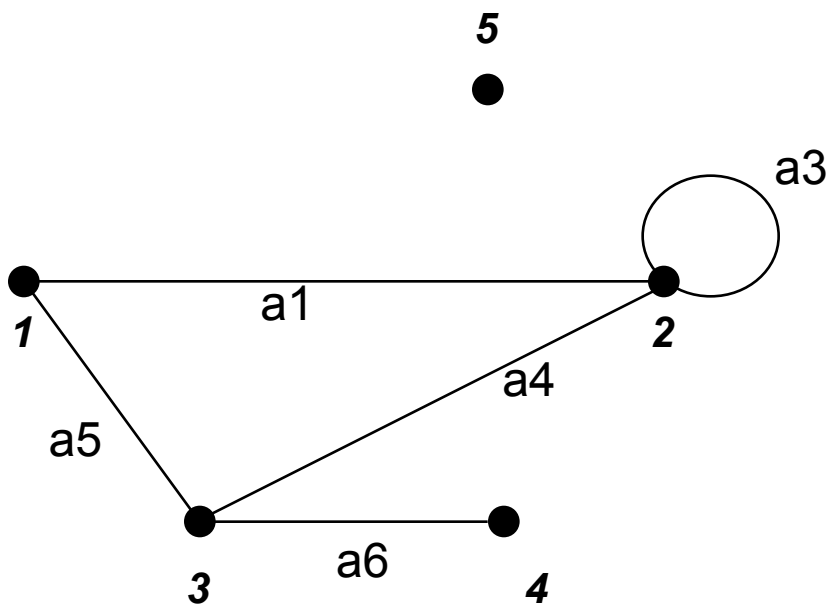
N = um conjunto não vazio de vértices *(*nós *ou* nodos*)*

A = um conjunto de arestas *(*arcos*)*

g = uma função que associa cada aresta **a** *a um par não-ordenado* x-y *de vértices chamados* ***extremos de a***

Adjacência

- *Dois vértices são* **vértices adjacentes** *se forem os extremos de uma mesma reta.*

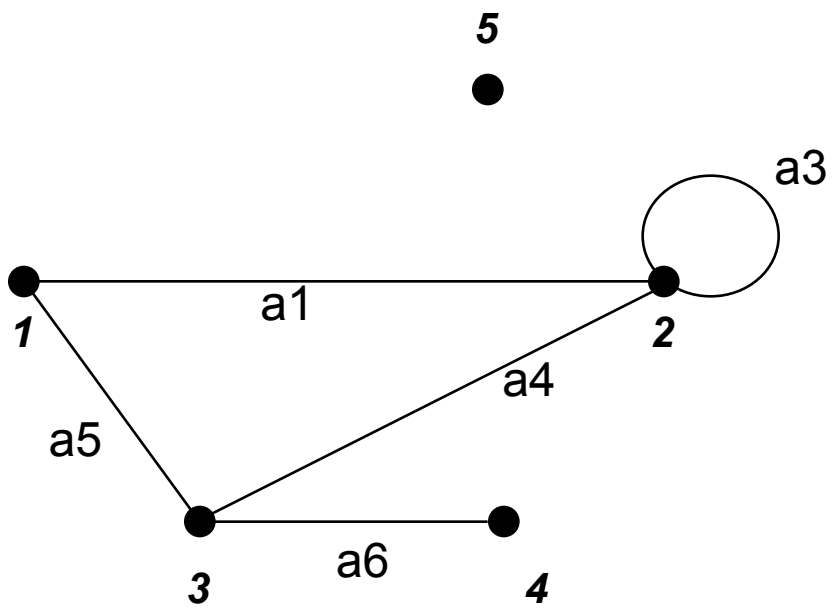


1 e 3

(a5)

Adjacência

- *Duas arestas que possuem um extremo em comum são ditas* **arestas adjacentes**.

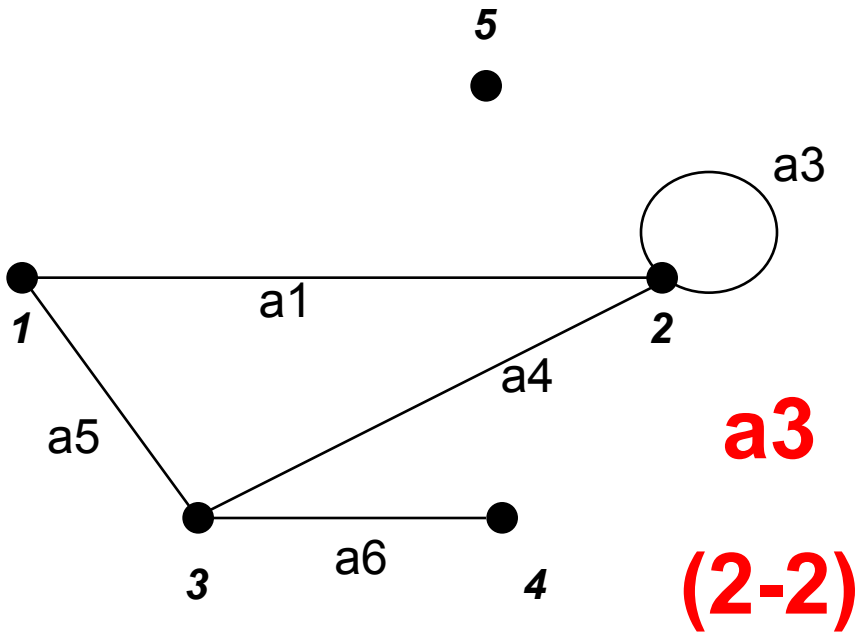


A1 e a4

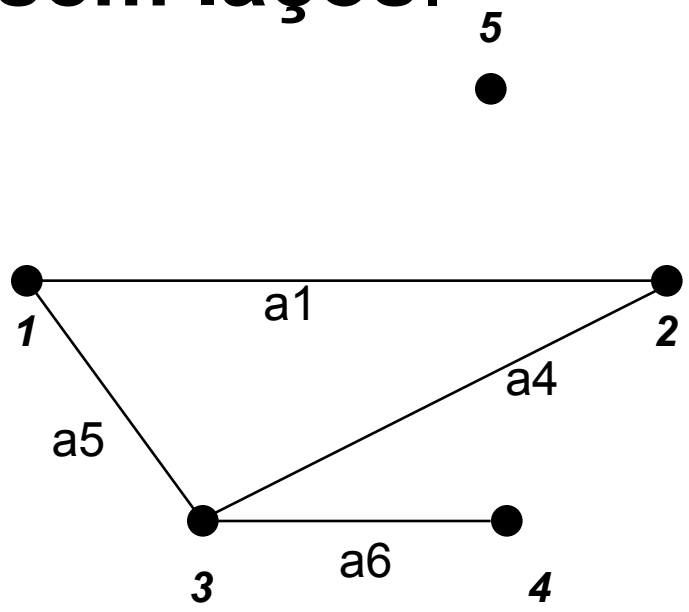
(2)

Laços

- *Um* **laço** *é uma aresta com extremos* n-n *para algum nó* n.

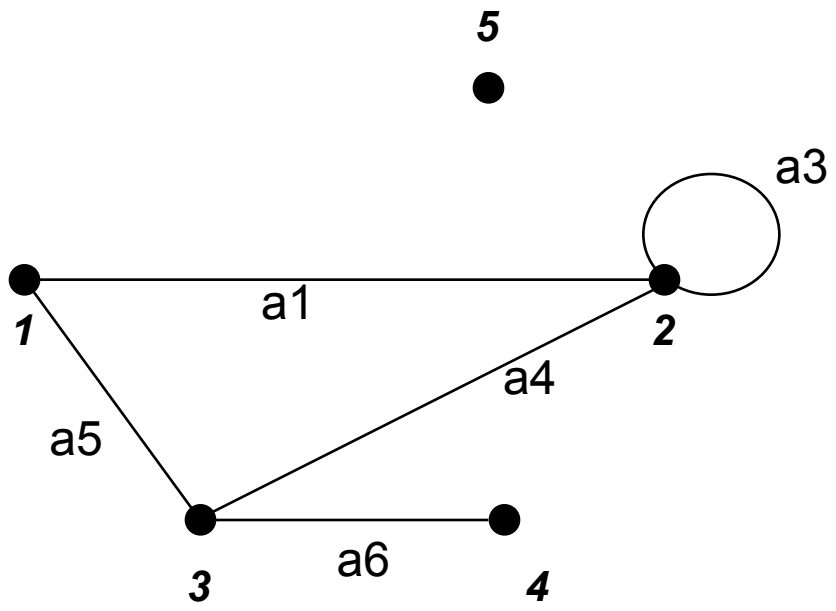


- Um grafo que não possui laços é chamado **grafo sem laços**.



Paralelismo

- *Duas arestas que tem os mesmos extremos são ditas* **arestas paralelas**.

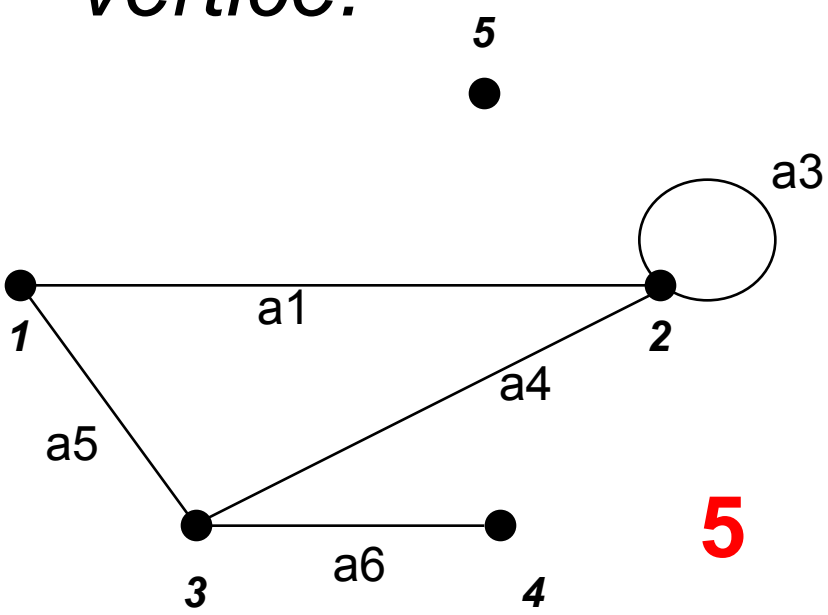


A1 e a2

(1-2)

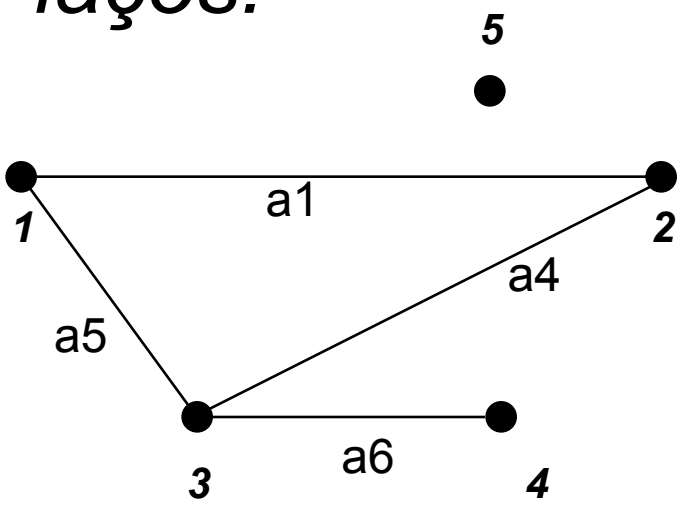
Grafo Simples

- ***Vértice isolado*** *não é adjacente a qualquer outro vértice.*



5

- *Um* **grafo simples** *é um grafo que não tenha arestas paralelas nem laços.*



Grau

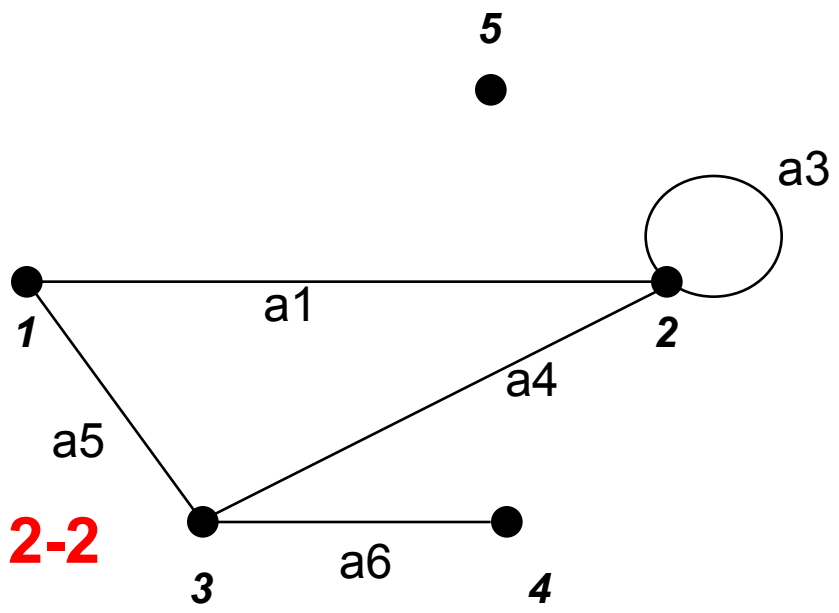
- *O* **grau** *de um vértice é número de arestas que o tem como ponto extremo.*
- *Como a função g relaciona cada aresta a seus extremos, cada aresta tem um único par de pontos extremos.*

Vértice 1: grau 2

Vértice 5: grau 0

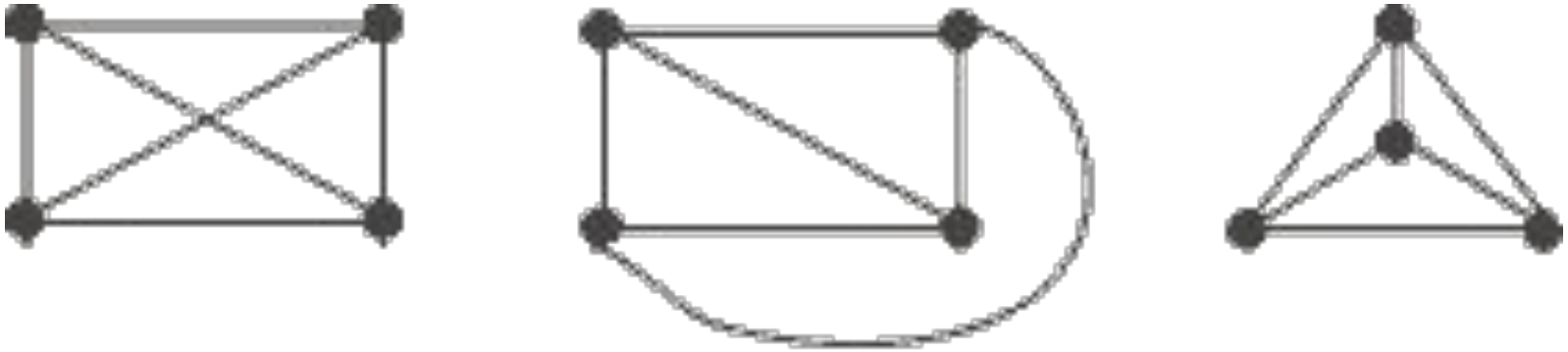
Vértice 2: grau 4

g(a1)= 1-2; g(a6)= 3-4; g(a3)= 2-2



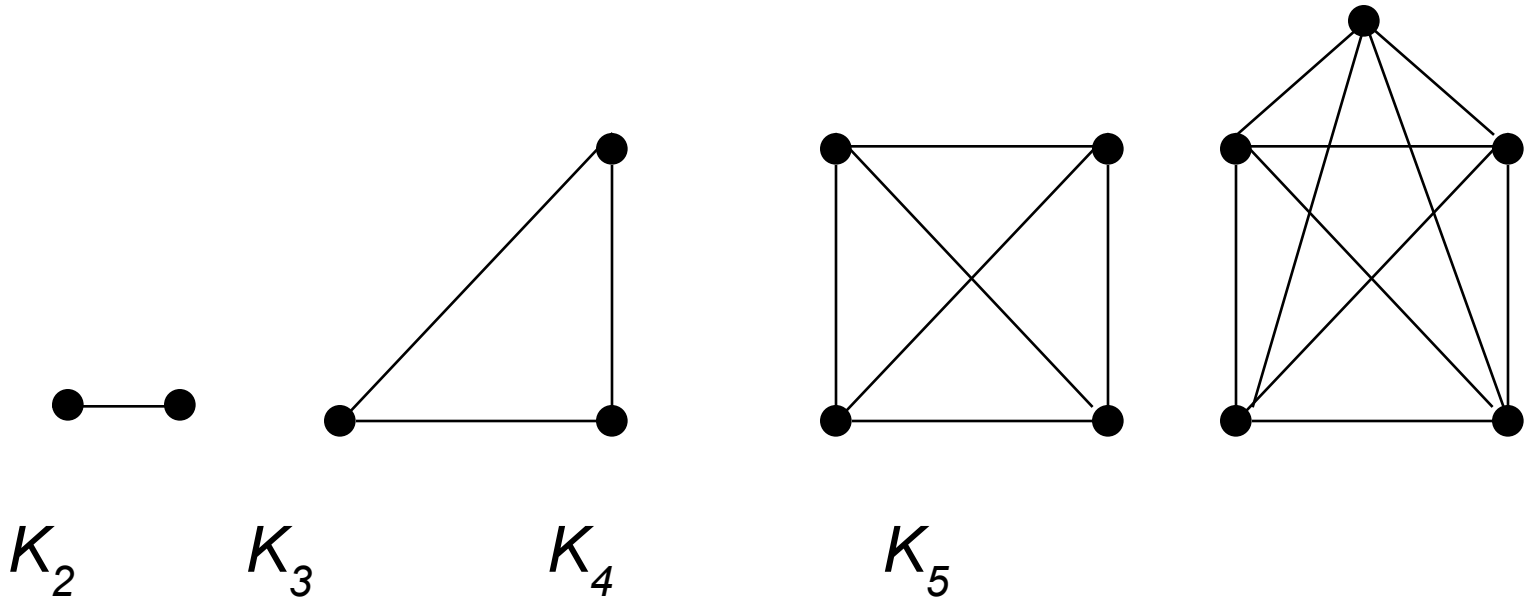
Grafos completos

- Um **grafo completo** é aquele no qual todos os vértices distintos dois a dois são adjacentes.
- Kn é um grafo completo com n vértices. Exemplo: K4



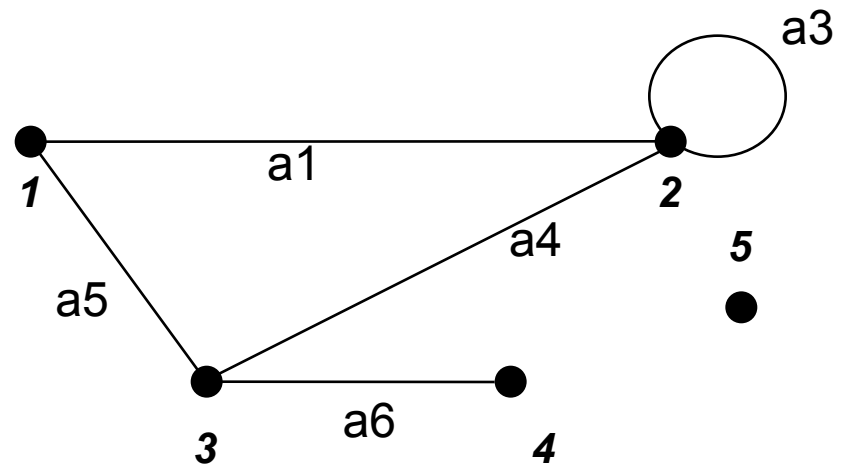
Grafos Completos

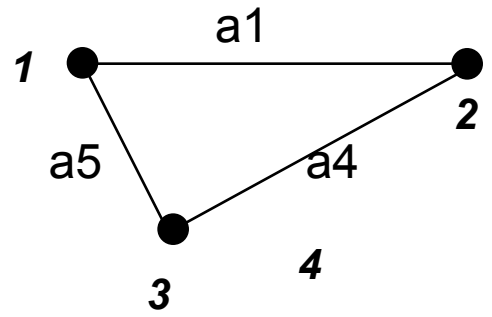
- Exemplos Kn (grafos completos)

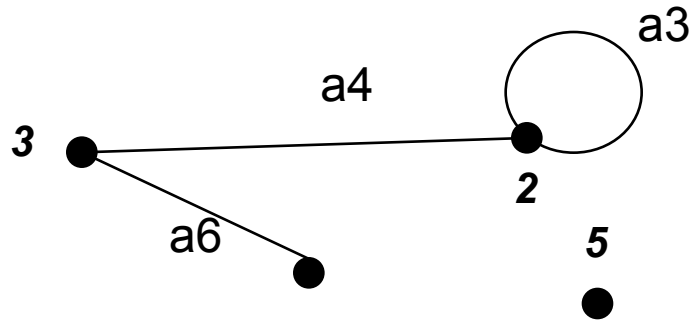


Subgrafo

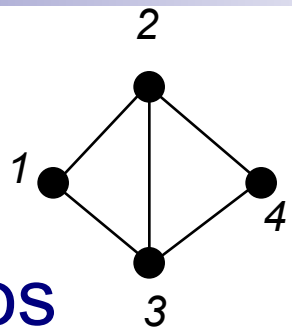
- *Um* **subgrafo** *de um grafo consiste em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que são subconjuntos de vértices e arestas originais, nos quais os extremos de qualquer aresta são os mesmos que no grafo original.*





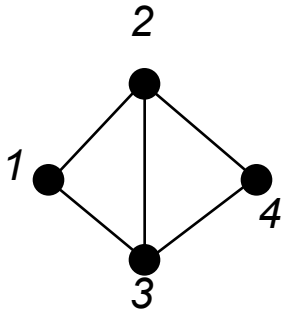


Grafos e subgrafos

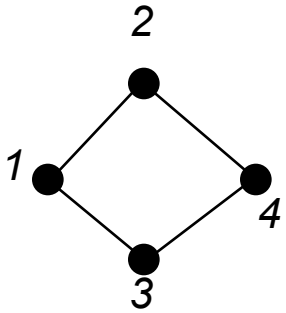


G

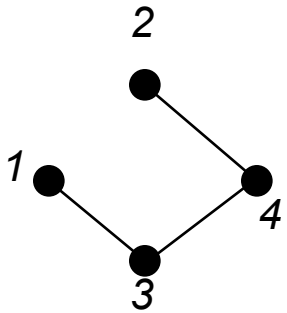
- G1, G2, G3, G4 e G5 são subgrafos de G com os vértices V={1,2,3,4}.



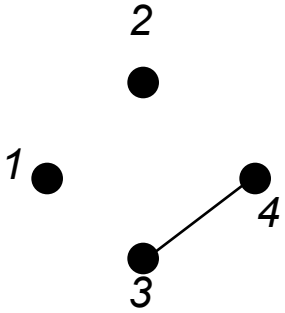
G1



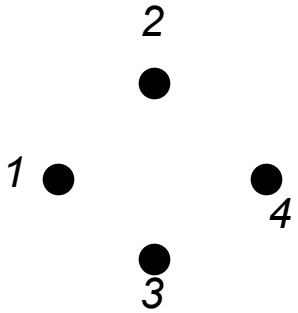
G2



G3



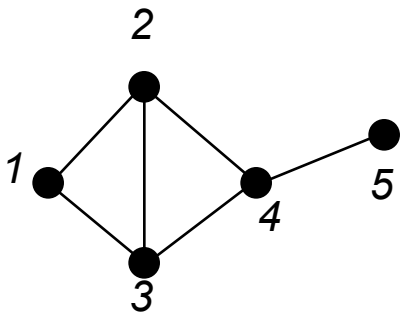
G4



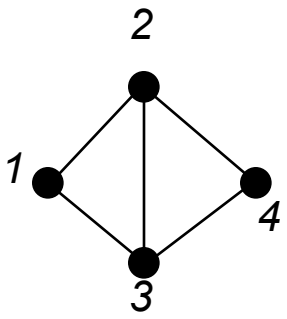
G5

Grafos e subgrafos

- *O grafo G1 se destaca dos demais pois este possui todas as arestas que estão no grafo G. O grafo G1 é chamado de* sub-grafo induzido *pelo conjunto de vértices {1,2,3,4}.*



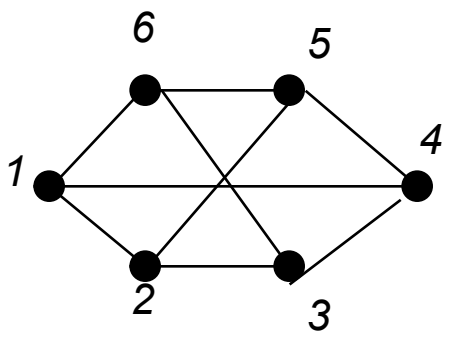
G



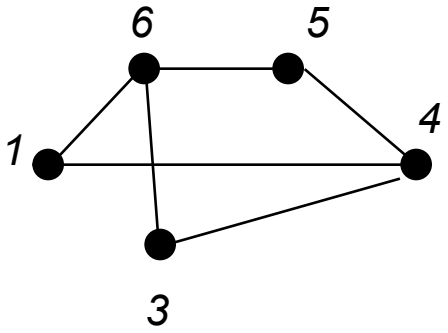
G1

Grafos e subgrafos

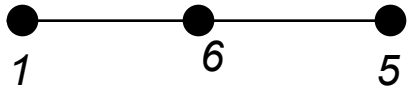
- H e J são subgrafos induzidos de G sobre os conjuntos Vh={1,3,4,5,6} e Vj={6,1,5}.
- Q não é um subgrafo induzido por V={1,3,4,5,6} pois a aresta 1-4 não faz parte do subgrafo.



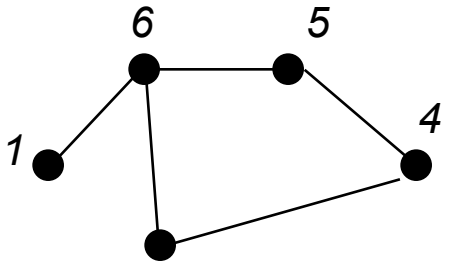
G



H



J



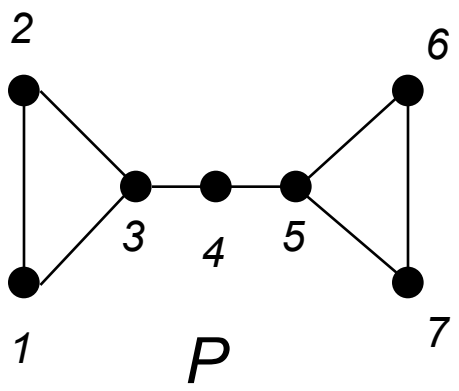
Q

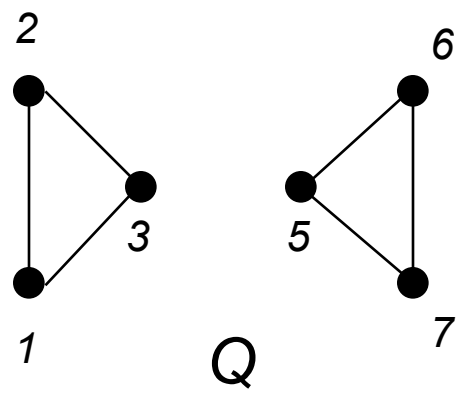
Grafos e subgrafos

- **Definições**: 1- Dado um grafo G=(V, a) dizemos que o grafo G1=(V1,a1) é um subgrafo de G se V1 é um subconjunto de V (podendo ser igual a V) e as arestas de a1 são um subconjunto das arestas a.
- 2- Dizemos que G1 é um subgrafo induzido por V1 se todas as arestas V1V2 de a tais que V1 e V2 pertencem a V1 então V1V2 também pertence a a1.

Desconectando um grafo

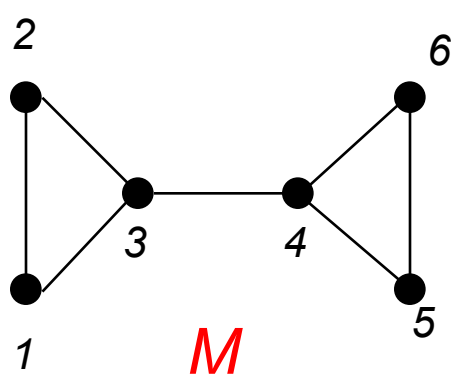
- *O grafo Q foi obtido do grafo P removendo-se o vértice 4 e suas arestas incidentes. P é conexo e Q é desconexo com duas* componentes conexas *e 4 é o* vértice de corte.

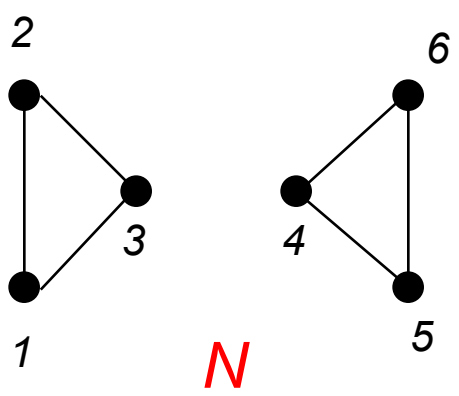




Desconectando um grafo

- *O grafo N foi obtido de M removendo-se a aresta 3-4. O grafo M é conexo e N é desconexo. A aresta 3-4 é chamada de* aresta de corte *ou* ponte*.*





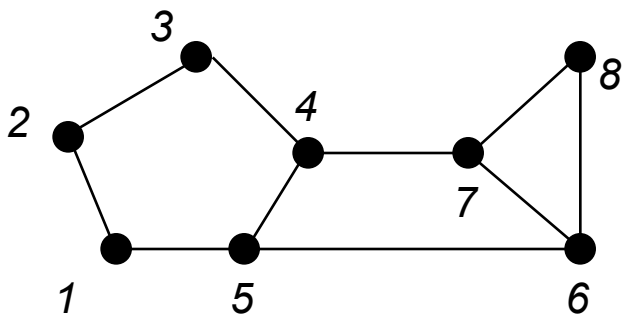
Desconectando um grafo

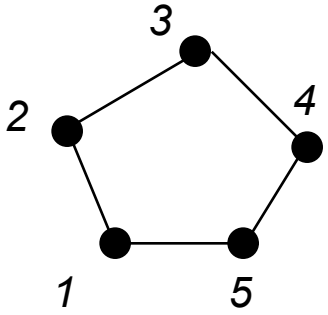
- *Muitas vezes, para se desconectar um grafo é necessário remover um ou mais vértices ou arestas e um conjunto mínimo de vértices que desconecta um grafo é chamado de* vértices de corte*.*

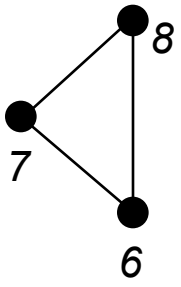
- *De modo análogo, temos* arestas de corte*.*

Desconectando um grafo

- Nas figuras abaixo as arestas {4-7,5-6} são <u>arestas de corte</u> e este <u>conjunto é mínimo</u> pois removendo-se apenas uma das arestas o grafo não desconecta.

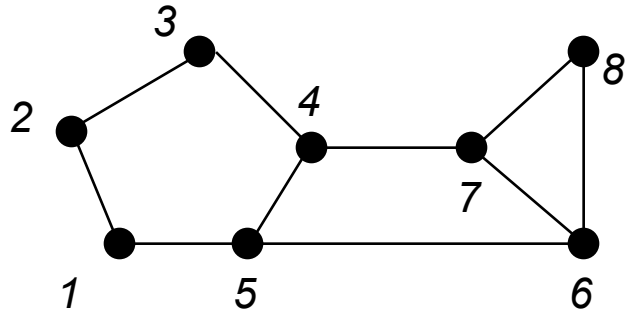


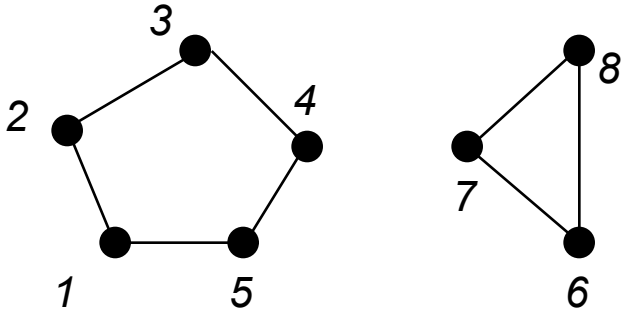




Desconectando um grafo

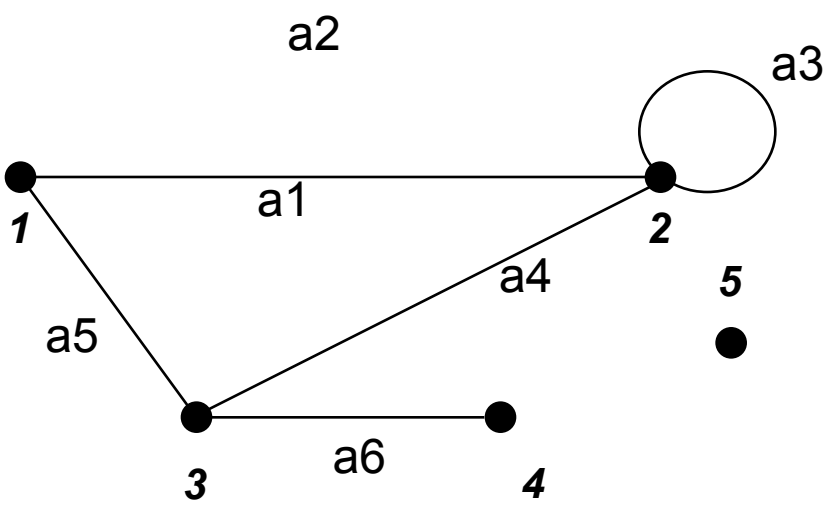
- As arestas {4-7,5-6,6-7} também desconectam o grafo, mas elas não são consideradas arestas de corte, pois este não é um subconjunto mínimo de corte, já que existe o subconjunto {4-7, 5-6} contido em {4-7, 5-6, 6-7} que desconecta o grafo.





Caminho

- *Um* **caminho** *é uma seqüência de vértices e arestas, onde para cada* i, *os extremos da aresta* a_i *são* n_i-n_{i+1}.



Alguns Caminhos possíveis vértices 2-4=

2, a1, 1, a2, 2, a4, 3, a6, 4

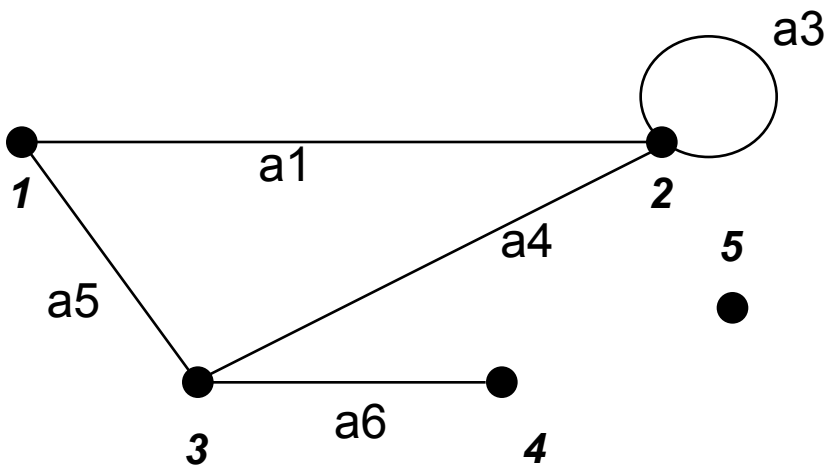
Ou

2, a4, 3, a6, 4

Ou...

Comprimento

- *O* **comprimento** *de um caminho é o número de arestas que ele contém.*



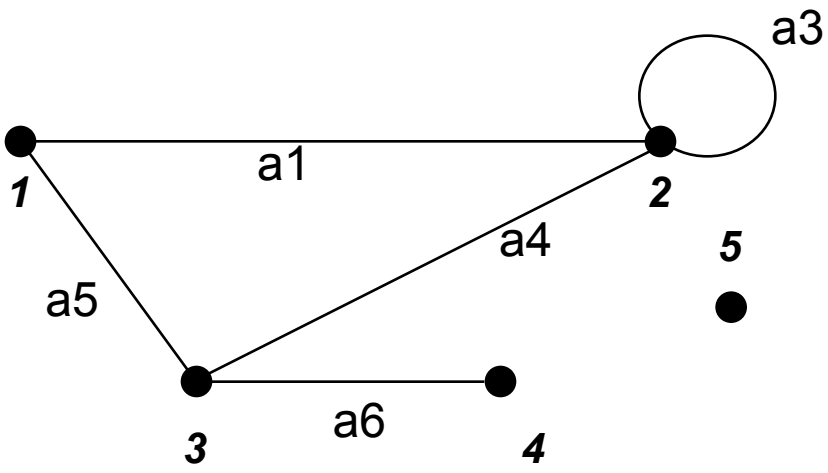
Caminhos \ comprimento

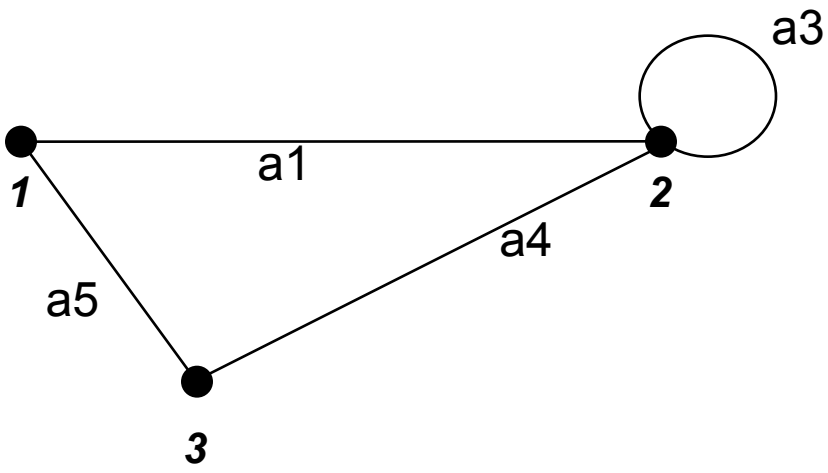
1, a1, 2, a3, 2, a4, 3, a6, 4 ►comprimento 4

2, a4, 3, a6, 4 ►comprimento 2

Conexão

- *Um grafo é* **conexo** *se houver um caminho entre quaisquer dois vértices.*



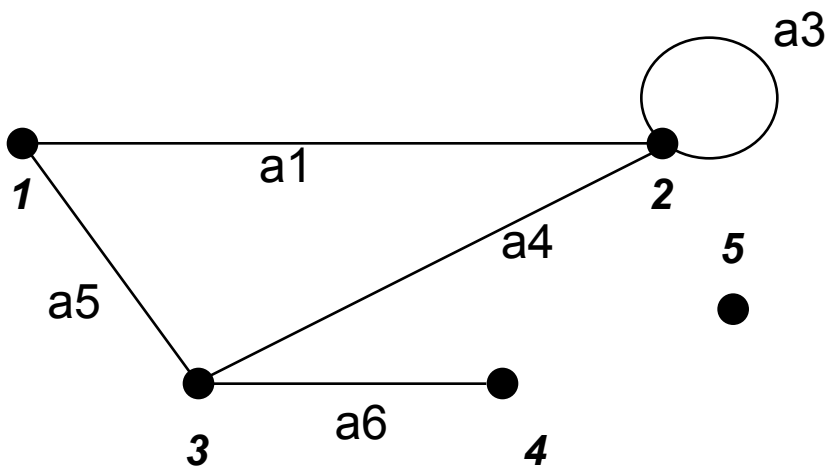


Não conexo
(vértice 5 isolado)

Conexo (caminhos
entre 2 vértices)

Ciclos

- *Um* **ciclo** *é um caminho de algum vértice* n *até* n *de novo de forma que nenhum vértice ocorra mais de uma vez no caminho.*
- *Um grafo sem ciclos é dito grafo* **acíclico.**



Ciclo: 1, a1, 2, a4, 3, a5, 1